

文档密级：外部公开

科大讯飞股份有限公司
IFLYTEK CO.,LTD.

RK3328 降噪板协议手册

版本：V1.0

版本记录

版本	更新内容	更新时间
V1.0	创建文档	2023.2.20

目 录

- 1. 协议描述 1
 - 1.1. 简介 1
 - 1.2. 串口参数 1
 - 1.3. 数据端序 1
- 2. 协议格式 1
 - 2.1. 消息格式 1
 - 2.2. 通信规则 2
 - 2.3. 通信格式 2
 - 2.4. 消息类型 3
- 3. 术语 4
 - 3.1. 唤醒 4
 - 3.2. 波束 4
- 4. 协议内容 6
 - 4.1. 主控消息 6
 - 4.1.1. 唤醒词更换（浅定制） 6
 - 4.1.2. 手动唤醒 7
 - 4.1.3. 麦克风阵列切换 7
 - 4.1.4. 配置更改 7
 - 4.1.5. 获取版本信息 8
 - 4.2. 设备消息 8
 - 4.2.1. 唤醒结果事件 8

1. 协议描述

1.1. 简介

本协议是模块与用户上位机串口之间的通讯协议。模块接口为 TTL 接口。

1.2. 串口参数

波特率	数据位	奇偶校验	停止位	流控
115200	8	无	1	无

表 1 串口参数配置

1.3. 数据端序

本协议所有数据都为大端序。

2. 协议格式

2.1. 消息格式

字节	值	含义
0	0xA5	同步头
1	0x01	用户 ID
2	0xFF	消息类型
3~4	0xFFFF	消息数据长度
5~6	0xFFFF	消息 ID
7~n	消息数据	消息数据
n+1	0xFF	内部校验码

表 2 串口消息格式

2.2. 通信规则

- 双向通信，进行一问一答式通信；
- 不分主从机，双方都可向对方发送请求信息；
- 降噪模块通电启动后，会向上位机发送握手信号，确定与对方串口通信是否正常。在未接收到响应时，会每隔 500ms 发送一次握手请求信号；
- 接收方接到请求后需在 50ms 内发送响应。

2.3. 通信格式

通信格式定义了握手消息、设备消息、主控消息和确认消息。下面将分类详述：

分类	同步头	用户 ID	消息类型	消息长度	消息 ID	消息数据				校检码
字节	0	1	2	3~4	5~6	7	8	9	10	11
握手请求	0xA5	0x01	0x01	见下文解释	见下文解释	0xA5	0x00	0x00	0x00	见下文解释
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
设备消息	0xA5	0x01	0x04	同上	同上	消息体				同上
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
主控消息	0xA5	0x01	0x05	同上	同上	主控消息				同上
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
确认消息	0xA5	0x01	0xff	同上	同上	0xA5	0x00	0x00	0x00	同上

表 3 通信格式消息分类

消息长度：

数据格式中 3~4 字节为消息数据长度，消息长度编码为小端模式，即第 3 字节存储低字节，第 4 字节存储高字节。如握手请求消息中消息数据有 4 字节，则消息长度为 4，编码到 3~4 字节就是 0x04 0x00。

消息 ID：

数据格式中 5~6 字节为消息 ID，与消息长度类似，也是小端模式编码。可

以使用消息 ID 过滤因超时重发导致的重复消息。两字节长度的消息 ID 取值 0-65535，所以在实际使用中需要循环使用，具体实现可以参考 Android 平台上的源码实现。

校检码：

数据格式中每种数据类型的最后一个字节都是校检码，用于检验串口传输的正确性。其计算方式为除校检码字节外所有字节求和取反并加 1。公式如下：

$$\text{checkcode} = \sim \text{sum}(\text{字节 } 0 + \text{字节 } 2 + \dots + \text{字节 } n) + 1$$

编码格式：

消息中字符串类型的数据编码格式为 UTF-8。

2.4. 消息类型

上位机与 RK3328 降噪模块的通信见下图：

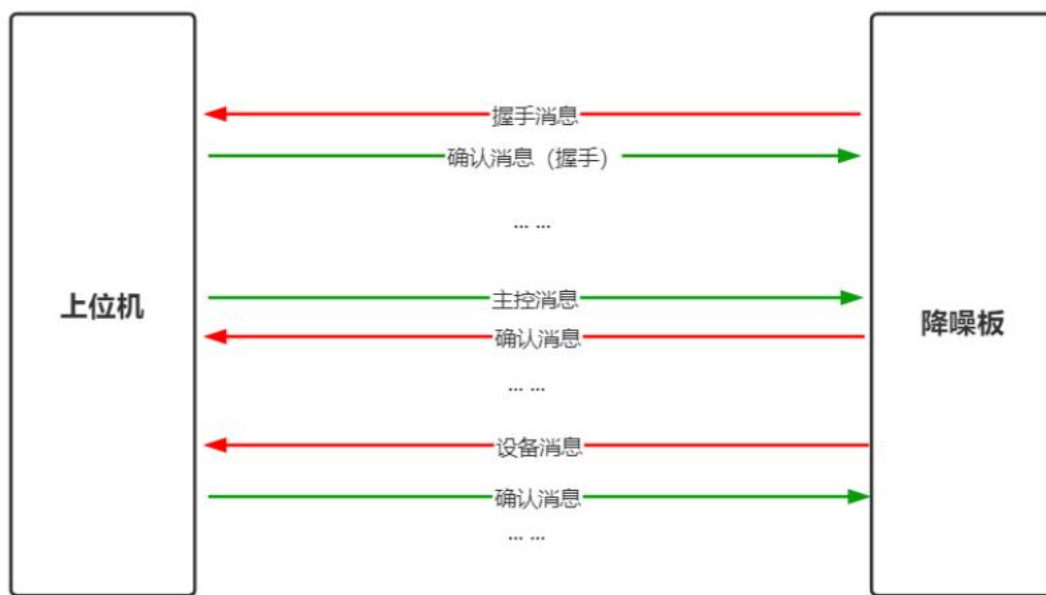


图 1 上位机跟 RK3288 通信图示

通信消息类型包括握手消息、主控消息、设备消息和确认消息：

● 握手消息

握手消息是用来判断上位机与降噪模块间串口通信检测的。降噪模块与上位机完成硬件连接并通电后，降噪模块会不断构造握手消息发送到上位机，上位机按要求返回确认消息，降噪模块收到确认消息后确认串口通信正常，开始后续交互。

● 主控消息

主控消息是上位机发送给 RK3328 降噪模块的消息，格式为 JSON。内容为上位机发送给降噪模块的控制指令，如更换唤醒词、设置固定波束等。

- **设备消息**

设备消息是降噪模块主动上报给上位机的消息，格式为 JSON，内容为降噪模块上报的事件信息，如唤醒事件，唤醒词内容等。

- **确认消息**

确认消息是一个特殊的消息类型，它是对其他类型消息的确认，它的消息 ID 与其要确认的消息的 ID 相同。如一个消息的消息 ID 为 0x9527，那对应的确认消息的消息 ID 也应该是 0x9527。

3. 术语

3.1. 唤醒

用户通过指定唤醒词的语音信号可以唤醒模块，也可设置模块开机自动唤醒。模块唤醒会上报唤醒信息，该信息包括唤醒角度、唤醒得分、所属波束、唤醒词等。模块唤醒前处于待机状态，无音频输出。模块唤醒后开始进入正常运行状态，输出音频。

3.2. 波束

本文中的波束是指模块通过阵列麦克风的拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，该音频拾取指定角度范围内的声源，抑制其它角度声源的影响。

本模块有三种配套麦克风阵列。对应波束号与角度关系如下：

● 环形六麦波束

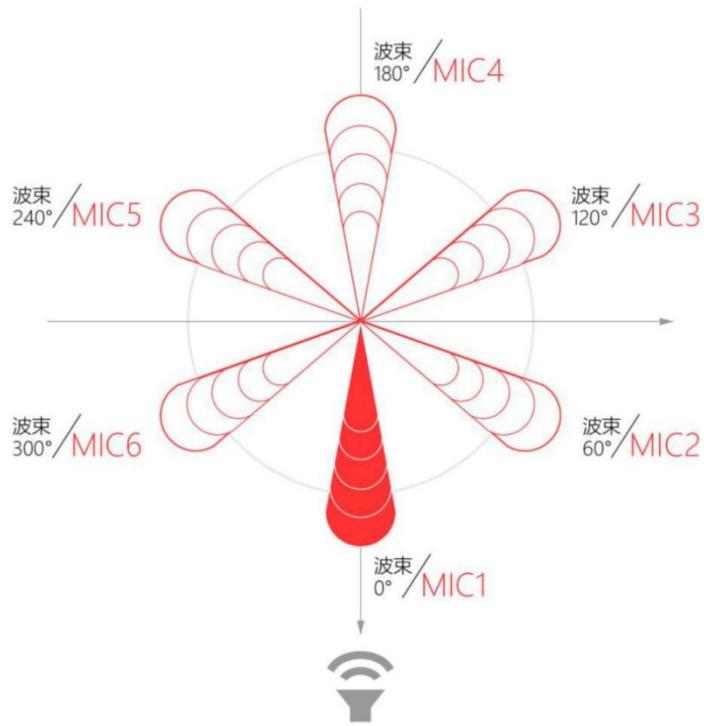


图 2 环形六麦波束图示

● 线性四麦波束

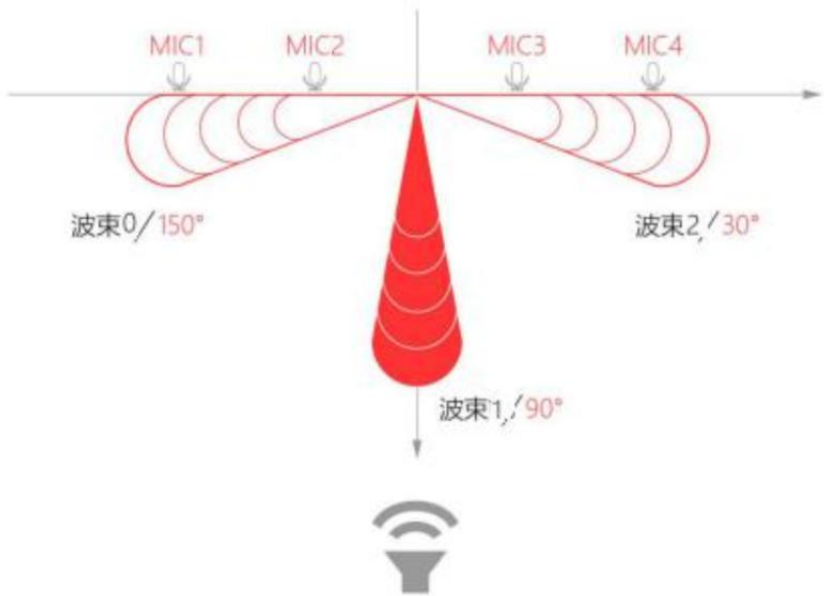


图 3 线性四麦波束图示

● 线性六麦波束

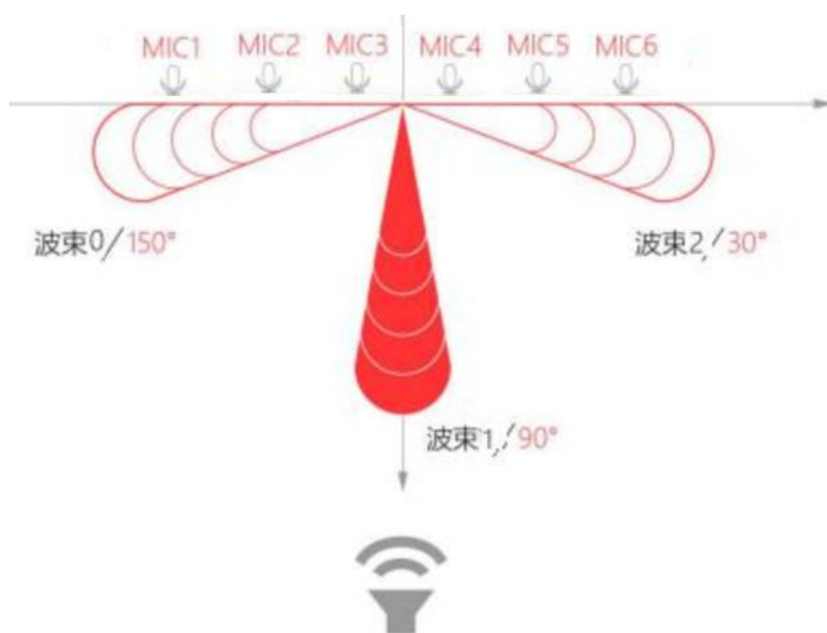


图 4 线性六麦波束图示

注：波束指向方向仅为拾音方向，并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息。

4. 协议内容

4.1. 主控消息

主控消息是上位机发送给 RK3328 降噪模块的消息，格式为 JSON。主控消息根据内部字段 type 的不同，控制 RK3328 降噪模块的不同功能。

4.1.1. 唤醒词更换（浅定制）

type 为 wakeup_keywords

```
{
  "type": "wakeup_keywords",
  "content": {
    "keyword": "xiao3 fei1 xiao3 fei1", // 唤醒词
    "threshold": "900", // 阈值
  }
}
```

```
}  
}
```

PS: 如需深定制, 则通过更新固件方式加载。

4.1.2. 手动唤醒

type 为 manual_wakeup

```
{  
  "type": "manual_wakeup",  
  "content": {  
    "beam": 1    //波束序号, 见第三章波束说明  
  }  
}
```

PS: 如需实现固定波束功能, 则在每次设备唤醒后发送手动唤醒指令。

4.1.3. 麦克风阵列切换

type 为 switch_mic

```
{  
  "type": "switch_mic",  
  "content": {  
    "mic": "mic4"  // 麦克风阵列类型  
  }  
}
```

mic: 麦克风阵列类型, mic4: 线性 4 麦, mic6: 线性 6 麦, mic6_circle: 环形 6 麦。

4.1.4. 配置更改

type 为 setting, 该操作有风险, 请熟知参数意义下执行。

```
{  
  "type": "setting",  
  "content": [{  
    "group": "common", // ini 文件中 section  
    "key": "debug", // ini 文件中 section 下的 key  
    "value": "0", // key 对应的 value  
  }]  
}
```

具体有哪些可配, 请参考 user_cfg.ini。

4.1.5. 获取版本信息

type 为 version。

```
{  
  "type": "version"  
}
```

4.2. 设备消息

4.2.1. 唤醒结果事件

type 为 aiui_event，代表 AIUI 结果返回，总体结构示例：

```
{  
  "type": "aiui_event",  
  "content": {  
    "eventType": 4, // 事件类型 4 => 唤醒  
    "arg1": 0,      // 唤醒波束  
    "arg2": 0,      // 未启用  
    "info": {},     // {"keyword": "xiao3 wei1 xiao3 wei1", .... } 唤醒信息  
    "result": {}    // 唤醒词  
  }  
}
```

eventType: 事件类型，4-唤醒

arg1: 参数 1，唤醒波束，具体取值参见 3.2 波束章节说明

arg2: 参数 2，未启用，忽略

info: 唤醒结果，包括唤醒词和唤醒角度。如 {"keyword": "xiao3 wei1 xiao3 wei1", }